

CURSO: PROFUNDIZACIÓN DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS I

UNIDAD UNO: MODELO – VISTA - CONTROLADOR.

DOCENTE: FABIÁN ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

SEMESTRE A 2026

TUTORÍA UNO Y TUTORÍA DOS

Taller de Profundización de Programación Orientada a Objetos en Python

Tema: Patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC)

Objetivo: Comprender y aplicar el patrón MVC en programas simples con Python, primero en consola y luego con Tkinter.

LINK ACCESO DRIVE EJERCICIOS GUIA:

NOTA: SOLO PUEDEN ACCEDER CON EL CORREO DE LA UNIVERSIDAD

https://drive.google.com/drive/folders/1Jn3WEfFCEearPFURr-v_i1cBejqeEz6A?usp=sharing

<https://drive.google.com/drive/folders/1anVGc-kgSVjzQWHihYtoR4Vg1pU7OTHh?usp=sharing>

Parte A: Ejercicios sin Tkinter (consola)

Ejercicio 1 – Contador simple en consola

- Modelo: almacenar un valor numérico.
- Vista: mostrar el valor y pedir opciones (incrementar, decrementar, salir).
- Controlador: coordinar las acciones entre el modelo y la vista.

Instrucción: Implementa el programa siguiendo la estructura MVC.

Ejercicio 2 – Conversor de monedas

- **Modelo:** lógica de conversión (ej. pesos $\leftrightarrow$ dólares, pesos $\leftrightarrow$ euros).
- **Vista:** menú que muestre las opciones y solicite cantidades al usuario.
- **Controlador:** conectar el ingreso del usuario con el modelo y devolver el resultado.

Instrucción: Desarrolla el conversor aplicando MVC.

ACTIVIDAD EN CIPAS

1. Agenda de contactos (básico)

- **Modelo:** Clase Contacto (nombre, teléfono, email).
- **Vista:** Interfaz por consola que muestre contactos.
- **Controlador:** Permite agregar, eliminar y listar contactos.

2. Lista de compras

- **Modelo:** Clase Producto (nombre, cantidad).
- **Vista:** Muestra lista organizada.
- **Controlador:** Añade, elimina y marca productos como comprados.

3. 🎓 Sistema de estudiantes

- **Modelo:** Clase Estudiante (nombre, notas).
- **Vista:** Muestra promedio y datos.
- **Controlador:** Registra estudiantes y calcula promedios.

4. Calculadora básica

- **Modelo:** Lógica de operaciones matemáticas.
- **Vista:** Entrada/salida por consola.
- **Controlador:** Recibe datos del usuario y llama al modelo.

5. Biblioteca simple

- **Modelo:** Clase Libro (título, autor, disponible).
- **Vista:** Lista libros disponibles/prestados.
- **Controlador:** Prestar y devolver libros.

6. Sistema de tareas (To-Do)

- **Modelo:** Clase Tarea (descripción, estado).

- **Vista:** Lista de tareas pendientes/completadas.
- **Controlador:** Crear, completar y eliminar tareas.

7. Control de gastos personales

- **Modelo:** Clase Gasto (categoría, monto, fecha).
- **Vista:** Resumen de gastos por categoría.
- **Controlador:** Agregar gastos y generar reportes.

8. Juego simple (adivina el número)

- **Modelo:** Lógica del número aleatorio.
- **Vista:** Mensajes al usuario.
- **Controlador:** Gestiona intentos y validaciones.

9. Sistema de inventario

- **Modelo:** Clase Producto (nombre, stock, precio).
- **Vista:** Visualiza inventario.
- **Controlador:** Actualiza stock y ventas.

REFERENCIAS

Python Software Foundation. (s. f.). 5. Estructuras de datos. Documentación de Python 3.13.2. Recuperado de <https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/datastructures.html>

Python Software Foundation. (s. f.). 5. Estructuras de datos. Documentación de Python 3.13.2. Recuperado de <https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/datastructures.html>

Python Software Foundation. (s. f.). 5. Estructuras de datos. Documentación de Python 3.13.2. Recuperado de <https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/datastructures.html>



Universidad
del Tolima

Python Software Foundation. (s. f.). 5. Estructuras de datos. Documentación de Python 3.13.2. Recuperado de
<https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/datastructures.html>

Python Software Foundation. (s. f.). 5. Estructuras de datos. Documentación de Python 3.13.2. Recuperado de
<https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/datastructures.html>

Python Software Foundation. (s. f.). 5. Estructuras de datos. Documentación de Python 3.13.2. Recuperado de
<https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/datastructures.html>

Python Software Foundation. (s. f.). 5. Estructuras de datos. Documentación de Python 3.13.2. Recuperado de
<https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/datastructures.html>